SAN 부팅 LUN의 전환

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-7mode-transition/san-host/concept_types_of_san_boot_luns_supported_for_transition.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

SAN 부팅 LUN의 전환 1
전환이 지원되는 SAN 부팅 LUN의 유형입니다 1
RHEL 호스트에서 FC 또는 FCoE SAN 부팅 LUN 전환 준비 1
iSCSI SAN 부팅 LUN 전환 준비 중 3
복사 기반 전환의 컷오버 단계 전에 RHEL 호스트에서 SAN 부팅 LUN 테스트 5
SAN 부팅 LUN을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다 6
전환 후 SAN 부팅 LUN 검색 6

SAN 부팅 LUN의 전환

7MTT(7-Mode 전환 툴)를 사용하여 7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP을 clustered Data ONTAP으로 전환하기 전에 SAN 부팅 LUN을 재부팅해야 합니다. 컷오버 단계를 준비하기 위해 특정 단계를 수행해야 하며, 전환 후에는 LUN을 검색해야 합니다.

- 관련 정보 *

RHEL 호스트에서 FC 또는 FCoE SAN 부팅 LUN 전환 준비

iSCSI SAN 부팅 LUN 전환 준비 중

전환 후 SAN 부팅 LUN 검색

전환이 지원되는 SAN 부팅 LUN의 유형입니다

7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환하기 위해서는 특정 유형의 SAN 부팅 LUN만 지원됩니다.

다음 SAN 부팅 LUN이 전환을 지원합니다.

- FC 또는 FCoE SAN 부팅 LUN
- RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 6용 iSCSI SAN 부팅 LUN

RHEL 5.x에 대한 iSCSI SAN 부팅 LUN의 전환은 지원되지 않습니다.

RHEL 호스트에서 FC 또는 FCoE SAN 부팅 LUN 전환 준비

FC 또는 FCoE SAN 부팅 LUN을 전환하기 전에 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 호스트에서 특정 단계를 수행해야 합니다.

재고 평가 워크북 _ 에서 다음 정보를 확인해야 합니다.

- RHEL 5 또는 RHEL 6이 설치된 7-Mode LUN 이름입니다
- 전환 LUN의 SCSI 디바이스 이름입니다
- 전환 LUN의 DMMP 디바이스 이름입니다
- 마운트 디렉토리
- DMMP 장치에 구성된 파일 시스템입니다
- /boot 파티션의 UUID 번호입니다
- "initrid" 이미지의 이름입니다

이 절차는 복사 기반 전환 및 무복사 전환에 적용됩니다.

1. DMMP 디바이스가 /dev/mapper 디렉토리에 있는지 확인합니다.

' * ls /dev/mapper/*DMMP_device_name* * '

DMMP 장치를 찾을 수 없는 경우 별칭이나 사용자 친화적인 이름을 사용하고 있을 수 있습니다.

2. RHEL 5 또는 RHEL 6 운영 체제/부팅 및 루트(/) 디렉토리가 설치된 DMMP 장치 및 LVM(Logical Volume Manager) 이름을 확인합니다.

   "* df-h*"

   기본적으로 RHEL 5와 RHEL 6은 논리 볼륨의 루트(/) 파티션에 설치됩니다. 루트 파티션이 논리 볼륨에 설치된 경우 구성을 미리 변경하지 않아도 됩니다.

3. /boot 파티션이 DMMP 장치에 설치된 경우 /boot 파티션이 부팅 시 '/etc/fstab'에 마운트되도록 어떻게 참조되는지 확인합니다.
4. dmp 디바이스 이름으로 '/etc/fstab'에서 /boot 파티션을 참조하는 경우 dmp 디바이스 이름을 파일 시스템 UUID 이름으로 바꿉니다.
5. '/etc/fstab' 파일을 백업합니다.

   ' * cp/etc/fstab/etc/*fstab_pre_transition_file_name* *'

6. '/etc/fstab' 파일을 편집하여 DMMP 디바이스 이름을 해당 파일 시스템 UUID 번호로 바꿉니다.
7. "initrd" 이미지 파일을 백업합니다.

   ' * cp/boot/*initrd_image_file_nameinitrd_image_file_name*.bak *'

8. RHEL 5만 해당:

   a. '/etc/mutpath.conf' 파일에서 스왑 파티션 디바이스를 식별합니다.

      다음 예제에서 '/dev/VolGroup00/LogVol01'은 스왑 파티션 장치입니다.

      '/dev/VolGroup00/LogVol01 스왑 기본값 0 0'

   b. 스왑 파티션을 마운트하기 위한 레이블을 만듭니다. + "* swapoff_swap -partition_device_*"

      '* mkswap-L_label-for-swapswap-partition-device_*'

      '* swapon_swap-partition_device_*'

   c. '/etc/fstab' 파일의 스왑 파티션 디바이스 이름을 스왑 레이블로 바꿉니다.

      '/etc/fstab' 파일의 업데이트된 줄은 다음과 같아야 합니다.

```
LABEL=SwapPartition  swap  swap   defaults    0 0
```

9. initrd 이미지를 다시 생성합니다.
   - RHEL5:+" * mkinitrd -f /boot/initrd-'"uname -r'".img 'uname -r'--multipath * 포함
   - RHEL 6의 경우: + " * dracut - -force - -add multipath - -verbose * "
10. 호스트를 다시 시작하여 새로운 "initrd" 이미지에서 부팅합니다.

- 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

iSCSI SAN 부팅 LUN 전환 준비 중

iSCSI SAN 부팅 LUN을 전환하기 전에 호스트에서 특정 단계를 수행해야 합니다. RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 5.x의 전환은 지원되지 않습니다. RHEL 6의 전환이 지원됩니다.

재고 평가 워크북 _ 에서 다음 정보를 확인해야 합니다.

- RHEL 6이 설치된 LUN의 이름입니다
- 전환 LUN의 DMMP 디바이스 이름입니다
- 논리 볼륨(LV) 이름입니다
- 볼륨 그룹(VG) 이름입니다
- 물리적 볼륨(PV) 장치
- LVM(Logical Volume Manager) 이름 및 RHEL 6/boot 및 루트(/) 파티션이 설치된 마운트 디렉토리입니다
- DMMP에 구성된 파일 시스템입니다
- 7-Mode 컨트롤러용 iSCSI 세션
- GRUB 정보
- iSCSI SAN 부팅 LUN이 생성될 SVM(스토리지 가상 시스템)의 IQN 번호입니다
- Clustered Data ONTAP SVM의 LIF IP 주소로 iSCSI SAN 부팅 LUN이 생성됩니다

이 절차는 복사 기반 전환 및 무복사 전환에 적용됩니다.

단계

1. DMMP 디바이스가 /dev/mapper 디렉토리에 있는지 확인합니다.

   ' * ls /dev/mapper/*DMMP_device_name* *'

   DMMP 장치가 표시되지 않으면 장치가 별칭 또는 사용자 친화적인 이름을 사용하고 있을 수 있습니다.

2. DMMP 장치가 LVM의 일부인지 확인합니다.

   ``blkid *'

   DMMP device의 type 값이 LVM2_member인 경우, DMMP는 LVM의 일부이다.

3. '/etc/fstab' 파일에서 '/' 및 '/boot' 파티션의 마운트 지점 세부 정보를 가져옵니다.
   - '/boot' 파티션이 DMMP 장치에 설치된 경우 부팅 시 '/etc/fstab' 파일에 마운트하는 것을 어떻게 참조하는지 확인하십시오.
   - "blkid" 명령 출력을 사용하여 얻은 파일 시스템 UUID를 사용하여 '/boot' 파티션을 마운트하는 경우에는 전이가 필요하지 않습니다.
4. dmp 디바이스 이름으로 '/etc/fstab' 파일에서 /boot 파티션을 참조하는 경우 dmp 디바이스 이름을 파일 시스템

UUID 이름으로 바꿉니다.

5. iSCSI SAN 부팅 호스트의 경우, '/boot/grub/grub.conf' 파일을 편집하여 clustered Data ONTAP 컨트롤러의 IQN 번호 및 iSCSI 세션 정보가 포함된 새 커널 명령줄 항목을 생성합니다.

   이 예제에서는 편집하기 전에 '/boot/grub/grub.conf' 파일을 보여 줍니다. 커널 명령줄에는 7-Mode 컨트롤러의 IQN 번호 및 iSCSI 세션 정보가 있습니다.

```
title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.32-431.el6.x86_64)
        root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.32-431.el6.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m3229-LogVol00 ifname=eth0:5c:f3:fc:ba:46:d8
rd_NO_LUKS netroot=iscsi:@10.226.228.241::3260::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.1574168453 LANG=en_US.UTF-8
rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol01 rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol00
rd_NO_MD netroot=iscsi:@10.226.228.155::3260::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.1574168453 iscsi_initiator= iqn.1994-
08.com.redhat:229.167 crashkernel=auto ip=eth0:dhcp
    initrd /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img
```

   이 예에서는 cDOT 접미사로 새 제목을 추가한 후 '/boot/grub/grub.conf' 파일과 clustered Data ONTAP 컨트롤러의 IQN 번호 및 iSCSI 세션 정보가 있는 새 커널 명령줄을 보여줍니다.

```
title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.32-431.el6.x86_64) - cDOT
        root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.32-431.el6.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m3229-LogVol00 ifname=eth0:5c:f3:fc:ba:46:d8
rd_NO_LUKS netroot=iscsi:@10.226.228.99::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15 LANG=en_US.UTF-8
rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol01 rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol00
rd_NO_MD netroot=iscsi:@10.226.228.98::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15
netroot=iscsi:@10.226.228.97::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15
netroot=iscsi:@10.226.228.96::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15 iscsi_initiator=
iqn.1994-08.com.redhat:229.167 crashkernel=auto ip=eth0:dhcp
    initrd /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img
```

6. 기존 initramfs 파일을 백업합니다.

```
# cd /boot
# cp initramfs-2.6.32-71.el6.x86_64.img initramfs-2.6.32-
71.el6.x86_64.img.img_bak
```

7. 백업 "initrd" 이미지 이름으로 '/boot/grub/grub.conf' 파일의 7-Mode 커널 줄을 업데이트합니다.

   RHEL 6.4 이상의 경우, "/boot/grub/grub.conf" 파일에서 clustered Data ONTAP 커널 줄에 "" rdloaddriver=scsi_dh_ALUA""가 추가되었는지 확인하십시오.

8. '/boot/grub/grub.conf' 파일이 업데이트되면 커널 초기 RAM 디스크('initramfs')를 업데이트합니다.

   새 clustered Data ONTAP IQN 번호 및 iSCSI 세션을 참조하도록 "initramfs" 파일을 다시 생성해야 합니다. 이렇게 하면 호스트가 부팅 시 clustered Data ONTAP 컨트롤러와 iSCSI 연결을 설정할 수 있습니다.

9. dracut-force - -add multipath - -verbose 명령을 사용하여 initrd 이미지를 다시 만듭니다.

   - 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

복사 기반 전환의 컷오버 단계 전에 RHEL 호스트에서 SAN 부팅 LUN 테스트

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상 및 Data ONTAP 8.3.2 이상을 사용하여 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 호스트의 복사 기반 전환을 수행하는 경우 전환 단계 전에 전환된 ONTAP SAN 부팅 LUN을 테스트할 수 있습니다. 테스트 중에 소스 호스트에서 소스 7-Mode LUN에 대한 I/O를 계속 실행할 수 있습니다.

새 ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑해야 하며 LUN을 전환할 준비가 되어 있어야 합니다.

테스트 호스트와 소스 호스트 간에 하드웨어 패리티를 유지해야 합니다.

- 복사본 기반 전환의 경우 7-Mode 전환 도구에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행해야 합니다.
- 무복사 전이의 경우 7-Mode 전환 도구에서 데이터 및 구성 가져오기 작업을 수행한 후 다음 단계를 수행해야 합니다.

단계

1. FC 및 FCoE 구성만 해당:
   a. HBA BIOS 설정 모드로 들어갑니다.
   b. Rescan * 을 선택하여 호스트에서 ONTAP SAN 부팅 LUN을 검색합니다.
   c. 7-Mode 부팅 LUN ID를 제거합니다.
   d. HBA BIOS에서 ONTAP 부팅 LUN ID를 추가합니다.
   e. HBA BIOS 설정 모드를 종료한 다음 호스트를 재부팅합니다.
2. 호스트를 재부팅한 후 테스트 호스트에서 IP 주소와 호스트 이름을 변경합니다.
3. 새 ONTAP LUN이 검색되었는지 확인합니다.

   ``sanlun lun show *'

4. ONTAP LUN에 대해 DMMP 디바이스를 구성합니다.

   '* multipath-ll*'

5. 필요에 따라 테스트를 수행합니다.
6. 테스트 호스트를 종료합니다.

   ' * shutdown -h -t0 now * '

7. 7-Mode 전환 툴 사용자 인터페이스(UI)에서 * 테스트 완료 * 를 클릭합니다.

ONTAP LUN을 소스 호스트에 다시 매핑하려면 소스 호스트에서 컷오버 단계를 준비해야 합니다. ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑된 상태로 유지하려면 테스트 호스트에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

- 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

SAN 부팅 LUN을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

SAN 부팅 LUN을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

SAN 부팅 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환하는 경우 컷오버 단계에 들어가기 전에 몇 가지 필수 조건을 숙지해야 합니다.

FC 구성을 위해서는 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 대한 패브릭 연결 및 조닝(zoning)이 있어야 합니다. iSCSI 구성의 경우, iSCSI 세션을 검색한 후 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 로그인해야 합니다. 호스트를 종료해야 합니다.

- 복사 기반의 전환의 경우, 7-Mode 전환 툴(7MTT)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 호스트를 종료해야 합니다. HP-UX 호스트에서는 복사 없는 전환이 지원되지 않습니다.
- 무복사 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 작업을 시작하기 전에 호스트를 종료해야 합니다.

전환 후 SAN 부팅 LUN 검색

SAN 부팅 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환한 후 호스트에서 SAN 부팅 LUN을 검색해야 합니다. 이는 CBTs(Copy-Based 전이) 및 CPST(Copy-Free 전이)에 필요합니다. 이 제한은 FC, FCoE 및 iSCSI 구성에 적용됩니다.

CFT를 수행하는 경우 'vol rehost' 절차를 완료해야 합니다. 를 참조하십시오 "7-Mode 전환 툴 Copy-Free Transition Guide를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

1. 호스트를 부팅합니다.
2. FC 및 FCoE 구성만 해당:
   a. HBA BIOS 설정 모드로 들어갑니다.
   b. Rescan * 을 선택하여 호스트에서 clustered Data ONTAP SAN 부팅 LUN을 검색합니다.
   c. 7-Mode 부팅 LUN ID를 제거합니다.
   d. HBA BIOS에서 clustered Data ONTAP 부팅 LUN ID를 추가합니다.
   e. HBA BIOS 설정 모드를 종료한 다음 호스트를 재부팅합니다.

3. 재부팅이 완료되면 clustered Data ONTAP LUN을 확인합니다.

   ``sanlun lun show *’

4. DMMP 장치를 확인합니다.

   '* multipath-ll*'

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.